



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 115085324 B

(45) 授权公告日 2026. 06. 26

(21) 申请号 202210798135.1

(22) 申请日 2022.07.06

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 115085324 A

(43) 申请公布日 2022.09.20

(73) 专利权人 上海瑞浦青创新能源有限公司

地址 201206 上海市浦东新区中国(上海)

自由贸易试验区金海路1255号4幢1层

B105室

(72) 发明人 沈成 沈成宇 刘建永 侯敏

曹辉

(74) 专利代理机构 北京品源专利代理有限公司

11332

专利代理师 岳晓萍

(51) Int.Cl.

H02J 7/52 (2026.01)

H02J 7/82 (2026.01)

H02J 7/96 (2026.01)

(56) 对比文件

CN 110854959 A, 2020.02.28

审查员 许庆婷

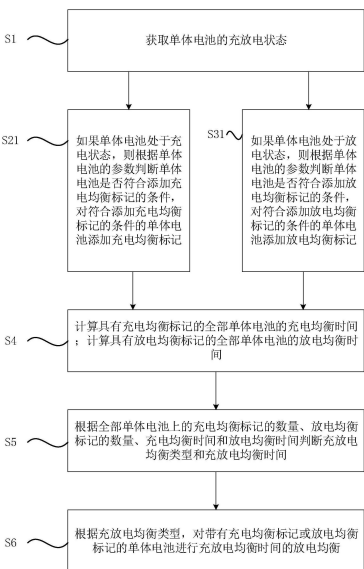
权利要求书2页 说明书7页 附图4页

(54) 发明名称

一种电池均衡控制方法和控制装置

(57) 摘要

本发明实施例公开了一种电池均衡控制方法和控制装置。电池均衡控制方法包括:获取单体电池的充放电状态。如果单体电池处于充电状态,对符合添加充电均衡标记的条件单体电池添加充电均衡标记。如果单体电池处于放电状态,对符合添加放电均衡标记的条件单体电池添加放电均衡标记。确定充放电均衡类型和充放电均衡时间,并进行放电均衡。本发明实施例通过区分电池的充放电状态,分别判断各个单体电池是否需要均衡,且根据电池充放电状态确定均衡时间。可以更为精确的计算每一个需要均衡的单体电池的均衡放电深度,使得均衡后的单体电池之间一致性更高,具有较好的均衡效果。



1. 一种电池均衡控制方法,其特征在于,包括:

获取单体电池的充放电状态;

根据所述单体电池的充放电状态对所述单体电池添加充电均衡标记或放电均衡标记;

计算具有所述充电均衡标记的全部所述单体电池的充电均衡时间;计算具有所述放电均衡标记的全部所述单体电池的放电均衡时间;

根据全部所述单体电池上的所述充电均衡标记的数量、所述放电均衡标记的数量、所述充电均衡时间和所述放电均衡时间判断充放电均衡类型和充放电均衡时间;

根据所述充放电均衡类型,对带有所述充电均衡标记或所述放电均衡标记的所述单体电池进行所述充放电均衡时间的放电均衡;

添加所述充电均衡标记的条件包括:在所述单体电池的充电电流小于预设电流后,所述单体电池的电压大于预设电压;

添加所述放电均衡标记的条件包括:在全部所述单体电池中的最小电压小于平台期下限电压时,所述单体电池的电压处于全部所述单体电池中电压从大到小排列最靠前的预设比例中;

所述根据全部所述单体电池上的所述充电均衡标记的数量、所述放电均衡标记的数量、所述充电均衡时间和所述放电均衡时间判断充放电均衡类型和充放电均衡时间包括:

全部所述单体电池均只被添加所述充电均衡标记,未被添加所述放电均衡标记,且所述充电均衡时间不为0的情况下,所述充放电均衡类型为充电均衡,所述充放电均衡时间为所述充电均衡时间;

全部所述单体电池均只被添加所述放电均衡标记,未被添加所述充电均衡标记,且所述放电均衡时间不为0的情况下,所述充放电均衡类型为放电均衡,所述充放电均衡时间为所述放电均衡时间;

全部所述单体电池既有被添加所述充电均衡标记的所述单体电池,又有被添加所述放电均衡标记的单体电池,且所述充电均衡时间和所述放电均衡时间均不为0的情况下,所述充放电均衡类型为充电均衡,所述充放电均衡时间为所述充电均衡时间。

2. 根据权利要求1所述的电池均衡控制方法,其特征在于,所述根据所述充放电均衡类型,对带有所述充电均衡标记或所述放电均衡标记的所述单体电池进行所述充放电均衡时间的放电均衡时,还包括:在进行放电均衡状态下,当所述单体电池的电压与电池电压平均值的差值小于预设差值时,提前结束所述单体电池的放电均衡,并清除所述单体电池的所述充电均衡标记、所述放电均衡标记、所述充电均衡时间和所述放电均衡时间。

3. 根据权利要求1所述的电池均衡控制方法,其特征在于,所述根据所述充放电均衡类型,对带有所述充电均衡标记或所述放电均衡标记的所述单体电池进行所述充放电均衡时间的放电均衡时,还包括:在进行放电均衡状态下,如果电池管理系统上报故障,则停止全部所述单体电池的放电均衡。

4. 根据权利要求1所述的电池均衡控制方法,其特征在于,所述计算具有所述充电均衡标记的全部所述单体电池的充电均衡时间包括:计算 $T_1 = A_1 * C_{cap} * K / I_{Bal}$;

当 $V_{maxSOC} - V_{minSOC} \leq B_1$ 时, $A_1 = V_{maxSOC} - V_{minSOC}$, 当 $V_{maxSOC} - V_{minSOC} > B_1$ 时, $A_1 = B_1$;

其中, T_1 为所述充电均衡时间, A_1 为充电荷电状态差, B_1 为预设充电荷电状态差, V_{maxSOC} 为全部所述单体电池中的最大荷电状态, V_{minSOC} 为全部所述单体电池中的最小荷

电状态, C_{cap} 为所述单体电池的最大可用容量, K 为预设系数, I_{Bal} 为均衡电流。

5. 根据权利要求1所述的电池均衡控制方法, 其特征在于, 所述计算具有所述放电均衡标记的全部所述单体电池的放电均衡时间包括: 计算 $T_2 = A_2 * C_{cap} * K / I_{Bal}$;

当 $V_{maxSOC} - V_{minSOC} \leq B_2$ 时, $A_2 = V_{maxSOC} - V_{minSOC}$, 当 $V_{maxSOC} - V_{minSOC} > B_2$ 时, $A_2 = B_2$;

其中, T_2 为所述放电均衡时间, A_2 为放电荷电状态差, B_2 为预设放电荷电状态差, V_{maxSOC} 为全部所述单体电池中的最大荷电状态, V_{minSOC} 为全部所述单体电池中的最小荷电状态, C_{cap} 为所述单体电池的最大可用容量, K 为预设系数, I_{Bal} 为均衡电流。

6. 根据权利要求1所述的电池均衡控制方法, 其特征在于, 所述对带有所述充电均衡标记或所述放电均衡标记的所述单体电池进行所述充放电均衡时间的放电均衡包括:

将带有所述充电均衡标记或所述放电均衡标记的所述单体电池分为两组, 其中第一组所述单体电池进行预设放电时间的放电后, 在预设暂停时间内停止放电, 使第二组所述单体电池进行预设放电时间的放电后, 在预设暂停时间内停止放电, 循环上述过程, 直到所述单体电池的放电时间达到所述充放电均衡时间。

7. 一种电池均衡控制装置, 用于执行如权利要求1-6任一项所述的电池均衡控制方法, 其特征在于, 包括:

电池状态获取模块, 用于获取单体电池的充放电状态;

充电均衡标记添加模块, 用于在所述单体电池处于充电状态时, 则根据所述单体电池的参数判断所述单体电池是否符合添加充电均衡标记的条件, 对符合添加所述充电均衡标记的条件的所述单体电池添加所述充电均衡标记;

放电均衡标记添加模块, 用于在所述单体电池处于放电状态时, 则根据所述单体电池的参数判断所述单体电池是否符合添加放电均衡标记的条件, 对符合添加所述放电均衡标记的条件的所述单体电池添加所述放电均衡标记;

均衡时间计算模块, 用于计算具有所述充电均衡标记的全部所述单体电池的充电均衡时间; 计算具有所述放电均衡标记的全部所述单体电池的放电均衡时间;

充放电均衡类型和充放电均衡时间确定模块, 用于根据全部所述单体电池上的所述充电均衡标记的数量、所述放电均衡标记的数量、所述充电均衡时间和所述放电均衡时间判断充放电均衡类型和充放电均衡时间;

放电均衡执行模块, 用于根据所述充放电均衡类型, 对带有所述充电均衡标记或所述放电均衡标记的所述单体电池进行所述充放电均衡时间的放电均衡。

一种电池均衡控制方法和控制装置

技术领域

[0001] 本发明实施例涉及电池均衡技术,尤其涉及一种电池均衡控制方法和控制装置。

背景技术

[0002] 目前,大容量动力电池组已被广泛应用于新能源汽车上,可充电电池单体在制造和使用环境存在差异性。这种差异性使得使用过程中电池单体的一致性问题会逐渐恶化。

[0003] 为了提高电池单体的一致性,目前的方法往往是根据单体电池的电压等参数对电池包进行均衡。放电均衡深度的判断条件单一,导致了均衡效果较差,电池单体的一致性不能被较好的纠正。

发明内容

[0004] 本发明提供一种电池均衡控制方法和控制装置,用以提高电池的均衡效果,提升电池单体的一致性。

[0005] 第一方面,本发明实施例提供了一种电池均衡控制方法,包括:

[0006] 获取单体电池的充放电状态;

[0007] 根据所述单体电池的充放电状态对所述单体电池添加充电均衡标记或放电均衡标记;

[0008] 如果所述单体电池处于放电状态,则根据所述单体电池的参数判断所述单体电池是否符合添加放电均衡标记的条件,对符合添加所述放电均衡标记的条件的所述单体电池添加所述放电均衡标记;

[0009] 计算具有所述充电均衡标记的全部所述单体电池的充电均衡时间;计算具有所述放电均衡标记的全部所述单体电池的放电均衡时间;

[0010] 根据全部所述单体电池上的所述充电均衡标记的数量、所述放电均衡标记的数量、所述充电均衡时间和所述放电均衡时间判断充放电均衡类型和充放电均衡时间;

[0011] 根据所述充放电均衡类型,对带有所述充电均衡标记或所述放电均衡标记的所述单体电池进行所述充放电均衡时间的放电均衡。

[0012] 可选的,所述根据所述充放电均衡类型,对带有所述充电均衡标记或所述放电均衡标记的所述单体电池进行所述充放电均衡时间的放电均衡时,还包括,在进行放电均衡状态下,当所述单体电池的电压与电池电压平均值的差值小于预设差值时,提前结束所述单体电池的放电均衡,并清除所述单体电池的所述充电均衡标记、所述放电均衡标记、所述充电均衡时间和所述放电均衡时间。

[0013] 可选的,所述根据所述充放电均衡类型,对带有所述充电均衡标记或所述放电均衡标记的所述单体电池进行所述充放电均衡时间的放电均衡时,还包括,在进行放电均衡状态下,如果电池管理系统上报故障,则停止全部所述单体电池的放电均衡。

[0014] 可选的,所述添加充电均衡标记的条件包括,在所述单体电池的充电电流小于预设电流后,所述单体电池的电压大于预设电压。

[0015] 可选的,所述添加放电均衡标记的条件包括,在全部所述单体电池中的最小电压小于平台期下限电压时,所述单体电池的电压处于全部所述单体电池中电压从大到小排列最靠前的最高的预设比例中。。

[0016] 可选的,所述计算具有所述充电均衡标记的全部所述单体电池的充电均衡时间包括,计算 $T_1 = A_1 * C_{cap} * K / I_{Bal}$;

[0017] 当 $V_{maxSOC} - V_{minSOC} \leq B_1$ 时, $A_1 = V_{maxSOC} - V_{minSOC}$, 当 $V_{maxSOC} - V_{minSOC} > B_1$ 时, $A_1 = B_1$;

[0018] 其中, T_1 为所述充电均衡时间, A_1 为充电荷电状态差, B_1 为预设充电荷电状态差, V_{maxSOC} 为全部所述单体电池中的最大荷电状态, V_{minSOC} 为全部所述单体电池中的最小荷电状态, C_{cap} 为所述单体电池的最大可用容量, K 为预设系数, I_{Bal} 为均衡电流。

[0019] 可选的,所述计算具有所述放电均衡标记的全部所述单体电池的放电均衡时间包括,计算 $T_2 = A_2 * C_{cap} * K / I_{Bal}$;

[0020] 当 $V_{maxSOC} - V_{minSOC} \leq B_2$ 时, $A_2 = V_{maxSOC} - V_{minSOC}$, 当 $V_{maxSOC} - V_{minSOC} > B_2$ 时, $A_2 = B_2$;

[0021] 其中, T_2 为所述放电均衡时间, A_2 为放电荷电状态差, B_2 为预设放电荷电状态差, V_{maxSOC} 为全部所述单体电池中的最大荷电状态, V_{minSOC} 为全部所述单体电池中的最小荷电状态, C_{cap} 为所述单体电池的最大可用容量, K 为预设系数, I_{Bal} 为均衡电流。

[0022] 可选的,所述根据全部所述单体电池上的所述充电均衡标记的数量、所述放电均衡标记的数量、所述充电均衡时间和所述放电均衡时间判断充放电均衡类型和充放电均衡时间包括:

[0023] 全部所述单体电池均只被添加所述充电均衡标记,未被添加所述放电均衡标记,且所述充电均衡时间不为0的情况下,所述充放电均衡类型为充电均衡,所述充放电均衡时间为所述充电均衡时间;

[0024] 全部所述单体电池均只被添加所述放电均衡标记,未被添加所述充电均衡标记,且所述放电均衡时间不为0的情况下,所述充放电均衡类型为放电均衡,所述充放电均衡时间为所述放电均衡时间;

[0025] 全部所述单体电池既有被添加所述充电均衡标记的所述单体电池,又有被添加所述放电均衡标记的单体电池,且所述充电均衡时间和所述放电均衡时间均不为0的情况下,所述充放电均衡类型为充电均衡,所述充放电均衡时间为所述充电均衡时间。

[0026] 可选的,所述对带有所述充电均衡标记或所述放电均衡标记的所述单体电池进行所述充放电均衡时间的放电均衡包括:

[0027] 将带有所述充电均衡标记或所述放电均衡标记的所述单体电池分为两组,其中第一组所述单体电池进行预设放电时间的放电后,在预设暂停时间内停止放电,使第二组所述单体电池进行预设放电时间的放电后,在预设暂停时间内停止放电,循环上述过程,直到所述单体电池的放电时间达到所述充放电均衡时间。

[0028] 第二方面,本发明实施例还提供了一种电池均衡控制装置,包括:

[0029] 电池状态获取模块,用于获取单体电池的充放电状态;

[0030] 充电均衡标记添加模块,用于在所述单体电池处于充电状态时,则根据所述单体电池的参数判断所述单体电池是否符合添加充电均衡标记的条件,对符合添加所述充电均

衡标记的条件所述单体电池添加所述充电均衡标记；

[0031] 放电均衡标记添加模块,用于在所述单体电池处于放电状态时,则根据所述单体电池的参数判断所述单体电池是否符合添加放电均衡标记的条件,对符合添加所述放电均衡标记的条件所述单体电池添加所述放电均衡标记；

[0032] 均衡时间计算模块,用于计算具有所述充电均衡标记的全部所述单体电池的充电均衡时间;计算具有所述放电均衡标记的全部所述单体电池的放电均衡时间；

[0033] 充放电均衡类型和充放电均衡时间确定模块,用于根据全部所述单体电池上的所述充电均衡标记的数量、所述放电均衡标记的数量、所述充电均衡时间和所述放电均衡时间判断充放电均衡类型和充放电均衡时间；

[0034] 放电均衡执行模块,用于根据所述充放电均衡类型,对带有所述充电均衡标记或所述放电均衡标记的所述单体电池进行所述充放电均衡时间的放电均衡。

[0035] 本发明实施例中电池均衡控制方法,先获取单体电池的充放电状态;如果单体电池处于充电状态,则根据单体电池的参数判断单体电池是否符合添加充电均衡标记的条件,对符合添加充电均衡标记的条件单体电池添加充电均衡标记。如果单体电池处于放电状态,则根据单体电池的参数判断单体电池是否符合添加放电均衡标记的条件,对符合添加放电均衡标记的条件单体电池添加放电均衡标记。然后计算具有充电均衡标记的全部单体电池的充电均衡时间,计算具有放电均衡标记的全部单体电池的放电均衡时间。再根据全部单体电池上的充电均衡标记的数量、放电均衡标记的数量、充电均衡时间和放电均衡时间判断充放电均衡类型和充放电均衡时间。根据充放电均衡类型,对带有充电均衡标记或放电均衡标记的单体电池进行充放电均衡时间的放电均衡。本发明实施例通过区分电池的充放电状态,分别判断各个单体电池是否需要均衡,且根据电池充放电状态确定均衡时间。可以更为精确的计算每一个需要均衡的单体电池的均衡放电深度,使得均衡后的单体电池之间一致性更高,具有较好的均衡效果。

附图说明

[0036] 图1为本发明实施例提供的一种电池均衡控制方法的流程图；

[0037] 图2为本发明实施例提供的一种电池均衡控制方法的流程图；

[0038] 图3为本发明实施例提供的一种充电均衡时间和放电均衡时间计算方法的流程图；

[0039] 图4为本发明实施例提供的一种电池均衡控制装置的结构示意图。

具体实施方式

[0040] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。

[0041] 图1为本发明实施例提供的一种电池均衡控制方法的流程图,参考图1。本发明实施例提供了一种电池均衡控制方法,包括:

[0042] S1:获取单体电池的充放电状态。

[0043] 其中,可以由电池管理系统判断电池包的充放电状态,根据电池包的充放电状态

即可确定单体电池的充放电状态。

[0044] S2:根据单体电池的充放电状态对单体电池添加充电均衡标记或放电均衡标记。

[0045] 其中,步骤S2可以包括步骤S21和步骤S31。

[0046] S21:如果单体电池处于充电状态,则根据单体电池的参数判断单体电池是否符合添加充电均衡标记的条件,对符合添加充电均衡标记的条件的单体电池添加充电均衡标记。

[0047] 其中,可以根据电池管理系统获取到的单体电池参数来判断添加充电均衡标记的条件。本发明实施例不针对充电标记预设判断条件进行限定,且将在下文介绍一种根据单体电池的参数判断单体电池是否符合添加充电均衡标记的条件的判断方法。

[0048] 图2为本发明实施例提供的一种电池均衡控制方法的流程图,参考图2。可选的,添加充电均衡标记的条件包括,在单体电池的充电电流小于预设电流后,单体电池的电压大于预设电压。

[0049] 其中,可以将添加充电均衡标记的条件设置为单体电池的充电电流和电压符合预设条件,即单体电池的充电电流小于预设电流,单体电池的电压大于预设电压。示例性的,预设电流可以是 $0.3C$,其中 C 是电池容量,即 AH 。预设电压可以是 3.5 伏特(V)。可选的,可以在单体电池的电压超过预设电压且持续预设时间,则该单体被认定为需要进行均衡,加上充电均衡标记。示例性的,预设时间可以是 5 秒。本申请实施例仅以此为例,并不限于此,例如预设电流可以是 $0.1C-0.3C$,预设电压可以是 $3.5V-3.55V$ 。

[0050] S31:如果单体电池处于放电状态,则根据单体电池的参数判断单体电池是否符合添加放电均衡标记的条件,对符合添加放电均衡标记的条件的单体电池添加放电均衡标记;

[0051] 其中,可以根据电池管理系统获取到的单体电池参数来判断添加放电均衡标记的条件。本发明实施例不针对放电标记预设判断条件进行限定,且将在下文介绍一种根据单体电池的参数判断单体电池是否符合添加放电均衡标记的条件的判断方法。

[0052] 继续参考图2,可选的,添加放电均衡标记的条件包括,在全部单体电池中的最小电压小于平台期下限电压时,单体电池的电压处于全部单体电池中电压从大到小排列最靠前的最高的预设比例中。

[0053] 其中,充电电池在充电和放电过程中,电压会长时间稳定在一个范围内,因此将单体电池放电过程中,电压长时间稳定的这一时段称为平台期。平台期下限电压可以根据实际情况确定。可以选取全部单体电池中电压最高的预设比例的单体电池作为待添加放电均衡标记的单体电池。示例性的,电池包在放电状态时,电池管理系统判断最小单体的电压是否处于电压平台期,若不在平台期,则选取从大到小的前 30% 单体加上放电均衡标记。

[0054] S4:计算具有充电均衡标记的全部单体电池的充电均衡时间;计算具有放电均衡标记的全部单体电池的放电均衡时间;

[0055] 其中,分别计算充电均衡时间和放电均衡时间,以供后续步骤使用。通过分别计算充电均衡时间和放电均衡时间,可以更精确的确定均衡放电所需的时间。

[0056] 在一种可能的实施方式中,图3为本发明实施例提供的一种充电均衡时间和放电均衡时间计算方法的流程图,参考图3。可选的,计算具有充电均衡标记的全部单体电池的充电均衡时间包括:

[0057] S41: 计算 $T_1 = A_1 * C_{cap} * K / I_{Bal}$;

[0058] 当 $V_{maxSOC} - V_{minSOC} \leq B_1$ 时, $A_1 = V_{maxSOC} - V_{minSOC}$, 当 $V_{maxSOC} - V_{minSOC} > B_1$ 时, $A_1 = B_1$;

[0059] 其中, T_1 为充电均衡时间, A_1 为充电荷电状态差, B_1 为预设充电荷电状态差, V_{maxSOC} 为全部单体电池中的最大荷电状态, V_{minSOC} 为全部单体电池中的最小荷电状态, C_{cap} 为单体电池的最大可用容量, K 为预设系数, I_{Bal} 为均衡电流。

[0060] 其中, 预设充电荷电状态差可以根据实际需要确定。全部单体电池中的最大荷电状态和全部单体电池中的最小荷电状态可以通过电池管理系统获取, 预设系数和均衡电流可以根据实际需要确定。示例性的, 通过公式 $T_1 = (V_{maxSOC} - V_{minSOC}) * C_{cap} * 0.6 / I_{Bal}$ 计算均衡时间。在计算充电均衡时间时, 当 $V_{maxSOC} - V_{minSOC}$ 超过 1% 时, 按 1% 计算。

[0061] 可选的, 计算具有放电均衡标记的全部单体电池的放电均衡时间包括:

[0062] S42: 计算 $T_2 = A_2 * C_{cap} * K / I_{Bal}$;

[0063] 当 $V_{maxSOC} - V_{minSOC} \leq B_2$ 时, $A_2 = V_{maxSOC} - V_{minSOC}$, 当 $V_{maxSOC} - V_{minSOC} > B_2$ 时, $A_2 = B_2$;

[0064] 其中, T_2 为放电均衡时间, A_2 为放电荷电状态差, B_2 为预设放电荷电状态差, V_{maxSOC} 为全部单体电池中的最大荷电状态, V_{minSOC} 为全部单体电池中的最小荷电状态, C_{cap} 为单体电池的最大可用容量, K 为预设系数, I_{Bal} 为均衡电流。

[0065] 其中, 预设放电荷电状态差可以根据实际需要确定。全部单体电池中的最大荷电状态和全部单体电池中的最小荷电状态可以通过电池管理系统获取, 预设系数和均衡电流可以根据实际需要确定。示例性的, 通过公式 $T_2 = (V_{maxSOC} - V_{minSOC}) * C_{cap} * 0.6 / I_{Bal}$ 计算均衡时间。在计算充电均衡时间时, 当 $V_{maxSOC} - V_{minSOC}$ 超过 2% 时, 按 2% 计算。S5: 根据全部单体电池上的充电均衡标记的数量、放电均衡标记的数量、充电均衡时间和放电均衡时间判断充放电均衡类型和充放电均衡时间;

[0066] 其中, 可以根据充电均衡标记的数量、放电均衡标记的数量、充电均衡时间和放电均衡时间确定充放电均衡类型和充放电均衡时间, 以供后续步骤使用。

[0067] 需要说明的是, 本申请实施例对充电均衡时间和放电均衡时间的确定方法并不限于此, 在其他可能的实施方式中, 还可以通过现有技术中的一些方式进行确定, 本申请实施例不再赘述。

[0068] 可选的, 根据全部单体电池上的充电均衡标记的数量、放电均衡标记的数量、充电均衡时间和放电均衡时间判断充放电均衡类型和充放电均衡时间包括:

[0069] S51: 全部单体电池均只被添加充电均衡标记, 未被添加放电均衡标记, 且充电均衡时间不为 0 的情况下, 充放电均衡类型为充电均衡, 充放电均衡时间为充电均衡时间。

[0070] S52: 全部单体电池均只被添加放电均衡标记, 未被添加充电均衡标记, 且放电均衡时间不为 0 的情况下, 充放电均衡类型为放电均衡, 充放电均衡时间为放电均衡时间。

[0071] S53: 全部单体电池既有被添加充电均衡标记的单体电池, 又有被添加放电均衡标记的单体电池, 且充电均衡时间和放电均衡时间均不为 0 的情况下, 充放电均衡类型为充电均衡, 充放电均衡时间为充电均衡时间。

[0072] 其中, 如果只有一种均衡标记且均衡时间不为 0, 电池管理系统按该种均衡标记和时间对单体进行均衡。如果同时有充电和放电均衡标记且均衡时间不等于 0 的情况下, 电池

管理系统会优先根据充电均衡标记进行均衡。还可以按照如下方式进行:先判断是否存在充电均衡标记且充电均衡时间不为零。若是则按照充电均衡标记和充电均衡时间进行均衡,若否则继续判断是否存在放电均衡标记且放电均衡时间不为零。若是则按照放电均衡标记和放电均衡时间进行均衡,若否则不均衡。

[0073] S6:根据充放电均衡类型,对带有充电均衡标记或放电均衡标记的单体电池进行充放电均衡时间的放电均衡。

[0074] 其中,在充放电均衡时间结束后即可终止放电均衡。并且,不仅充放电均衡时间结束可以终止放电均衡,在发生另一些事件时,也可提前终止放电均衡。将在下文介绍两种能够提前终止放电均衡的条件。

[0075] 可选的,电池均衡控制方法还包括,在进行放电均衡状态下,当单体电池的电压与电池电压平均值的差值小于预设差值时,提前结束单体电池的放电均衡,并清除单体电池的充电均衡标记、放电均衡标记、充电均衡时间和放电均衡时间。

[0076] 其中,如果单体电池的电压与电池电压平均值的差值小于预设差值,则说明对该单体电池实施的放电均衡已经使该单体电池相对其他电池具有较好的一致性,无需进一步进行放电均衡。因此提前结束放电均衡,有助于更精准的进行电池包均衡。

[0077] 可选的,电池均衡控制方法还包括,在进行放电均衡状态下,如果电池管理系统上报故障,则停止全部单体电池的放电均衡。

[0078] 其中,由于电池管理系统上报故障,进一步进行放电均衡可能会增加电池的安全风险,因此停止全部单体电池的放电均衡。该方法提高了单体电池的安全性,降低了安全风险。

[0079] 可选的,对带有充电均衡标记或放电均衡标记的单体电池进行充放电均衡时间的放电均衡包括:

[0080] 将带有充电均衡标记或放电均衡标记的单体电池分为两组,其中第一组单体电池进行预设放电时间的放电后,在预设暂停时间内停止放电,使第二组单体电池进行预设放电时间的放电后,在预设暂停时间内停止放电,循环上述过程,直到单体电池的放电时间达到充放电均衡时间。

[0081] 其中,预设放电时间和预设暂停时间可以根据实际需要确定。另外,在对带有充电均衡标记或放电均衡标记的单体电池分组时,还可以将其分为至少三组,例如分为三组或者四组。可通过对多组单体电池按照上述方法循环放电,以达到放电均衡的目的。示例性的,在进行放电均衡时,电池管理系统按单体位置,先均衡奇数位置,均衡55s后暂停5s,随后均衡偶数位置单体,每分钟进行切换。在均衡时,当某个在均衡单体的电压与平均电压小于20mV,则停止该位置单体的均衡,并清除均衡标记和时间。除此之外,若单体均衡时间变为0或者电池管理系统上报故障,会停止所有单体电池的均衡。

[0082] 本发明实施例通过区分电池的充放电状态,分别判断各个单体电池是否需要均衡,且根据电池充放电状态确定均衡时间。可以更为精确的计算每一个需要均衡的单体电池的均衡放电深度,使得均衡后的单体电池之间一致性更高,具有较好的均衡效果。

[0083] 图4为本发明实施例提供的一种电池均衡控制装置的结构示意图,参考图4。本发明实施例还提供了一种电池均衡控制装置,包括:

[0084] 电池状态获取模块1,用于获取单体电池的充放电状态。

[0085] 充电均衡标记添加模块2,用于在单体电池处于充电状态时,则根据单体电池的参数判断单体电池是否符合添加充电均衡标记的条件,对符合添加充电均衡标记的条件的单体电池添加充电均衡标记。

[0086] 放电均衡标记添加模块3,用于在单体电池处于放电状态时,则根据单体电池的参数判断单体电池是否符合添加放电均衡标记的条件,对符合添加放电均衡标记的条件的单体电池添加放电均衡标记。

[0087] 均衡时间计算模块4,用于计算具有充电均衡标记的全部单体电池的充电均衡时间;计算具有放电均衡标记的全部单体电池的放电均衡时间。

[0088] 充放电均衡类型和充放电均衡时间确定模块5,用于根据全部单体电池上的充电均衡标记的数量、放电均衡标记的数量、充电均衡时间和放电均衡时间判断充放电均衡类型和充放电均衡时间。

[0089] 放电均衡执行模块6,用于根据充放电均衡类型,对带有充电均衡标记或放电均衡标记的单体电池进行充放电均衡时间的放电均衡。

[0090] 其中,由于本发明实施例所提供的电池均衡控制装置包括本发明任意实施例所提供的电池均衡控制方法,具备相应的功能模块和有益效果。

[0091] 注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整、相互结合和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

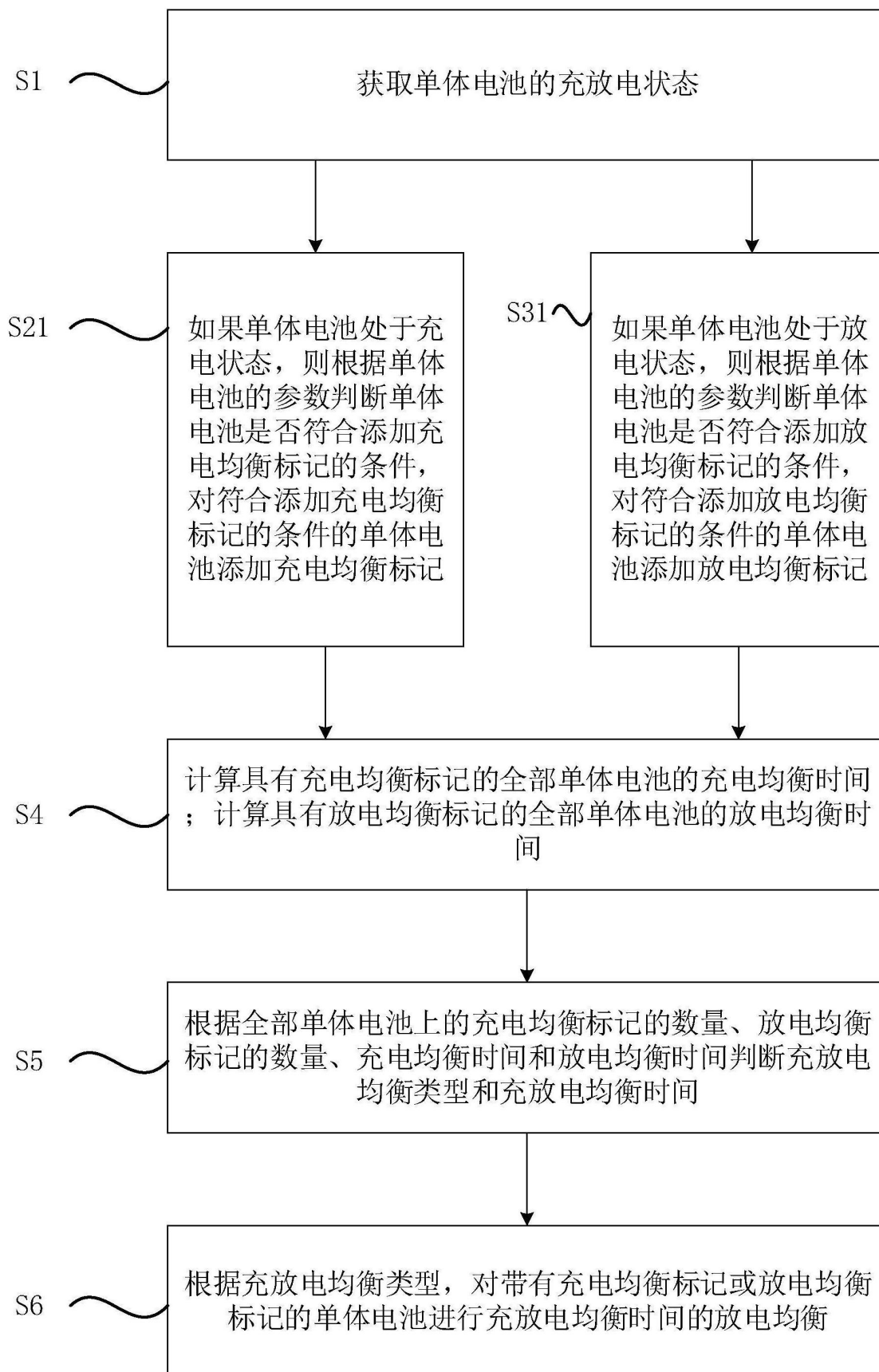


图1

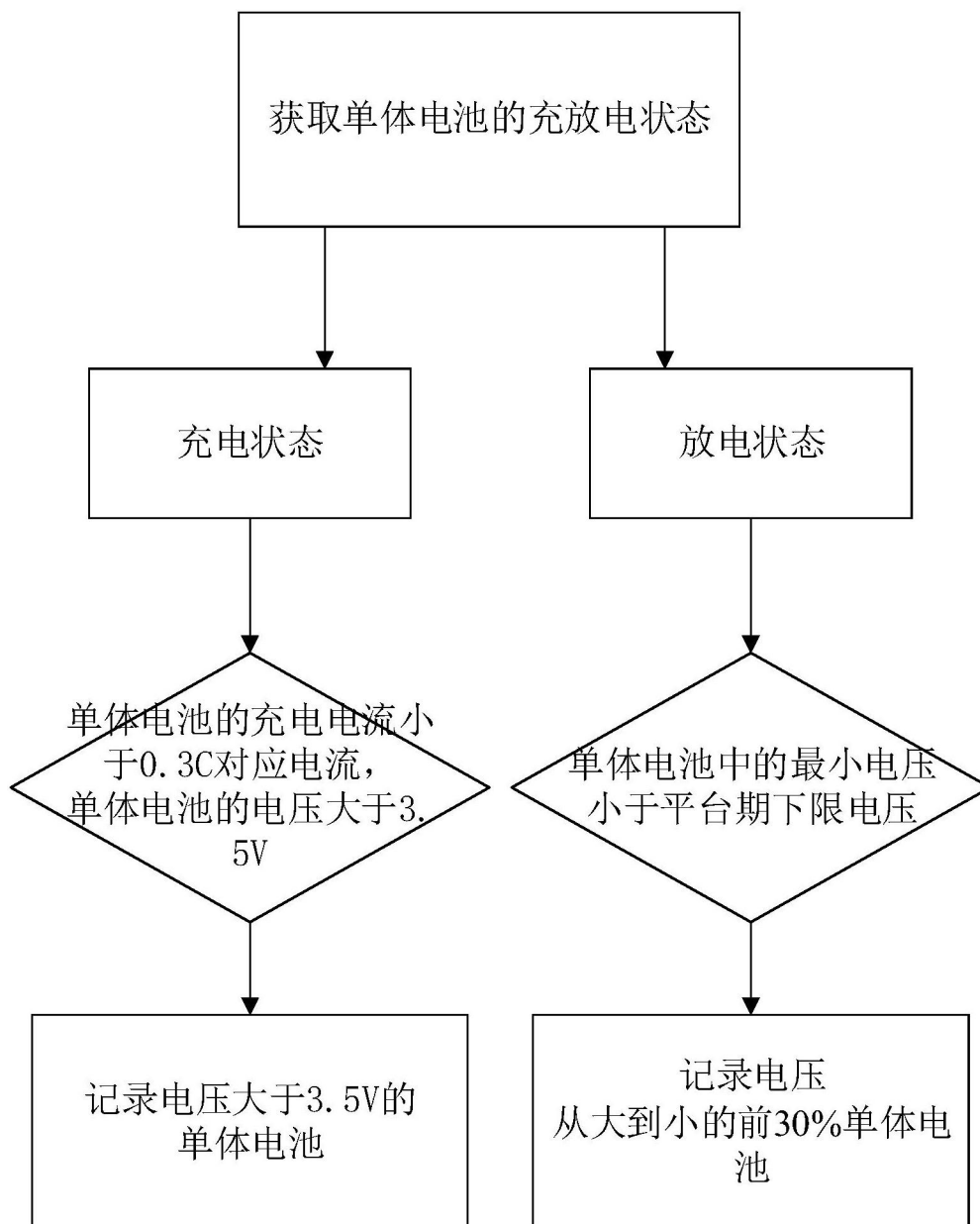


图2

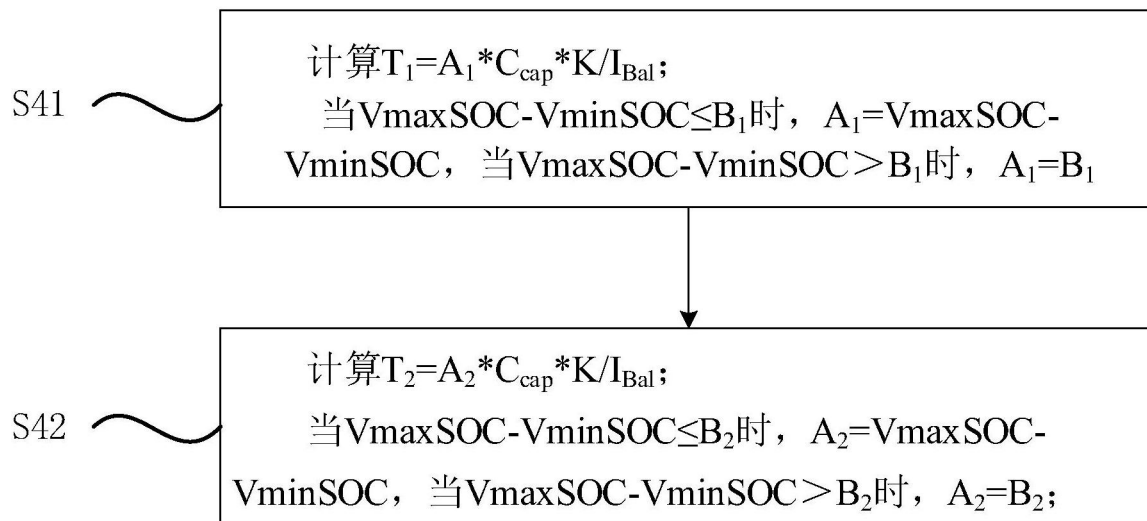


图3

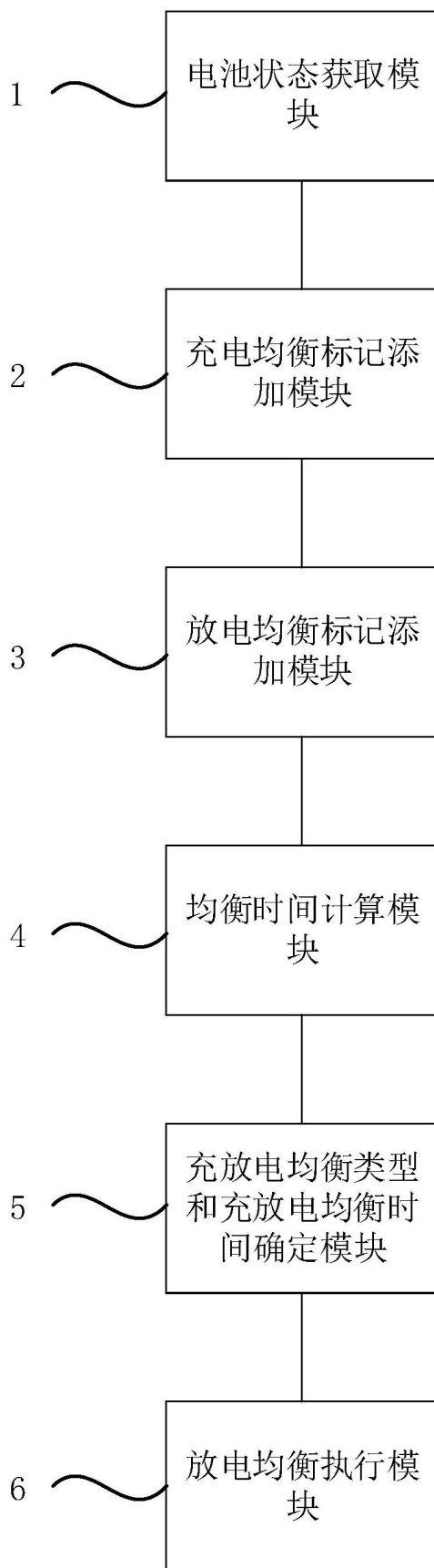


图4